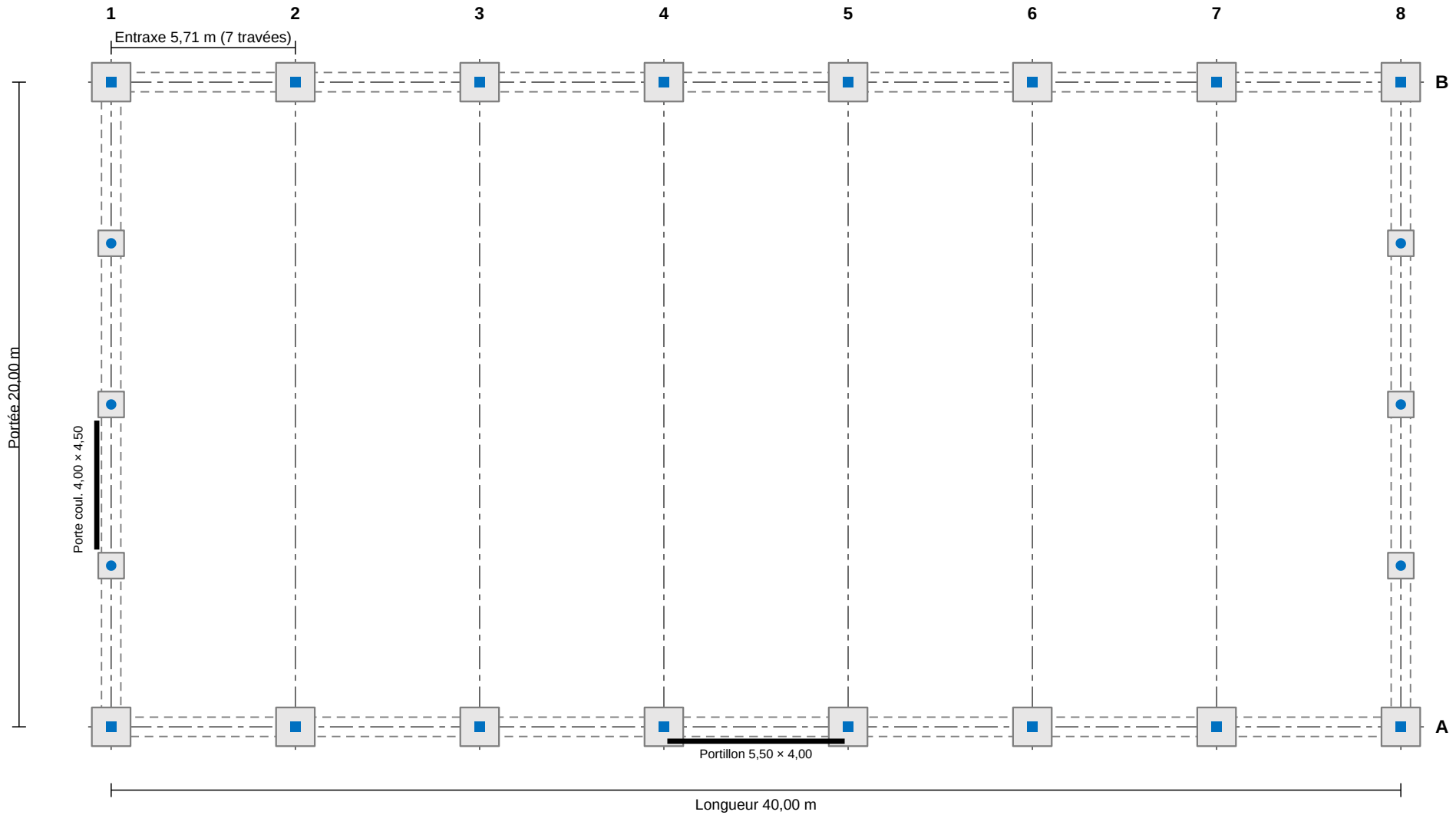
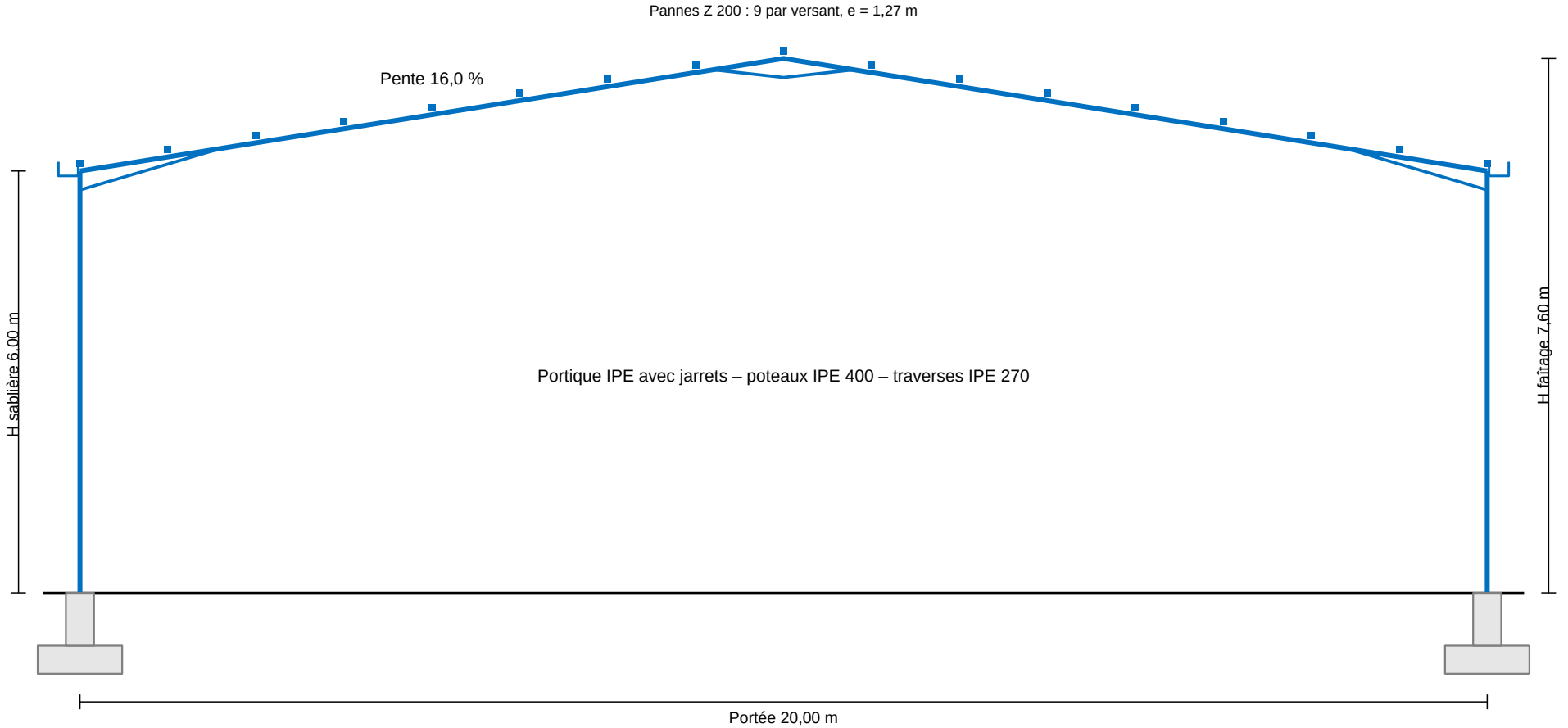
PLANCHE 1 / 15 – VUE EN PLAN – IMPLANTATION



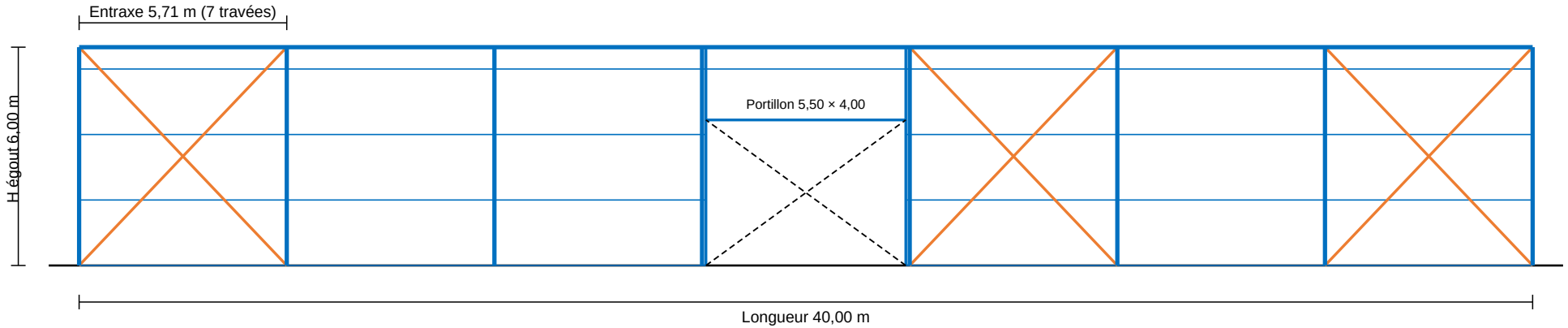
VUE EN PLAN – IMPLANTATION	Planche n° 1 / 15	Date : 04/11/2026
Bâtiment industriel – Abidjan · Gabarit 20 × 40 : portée 20,00 m × longueur 40,00 m – H sablière 6,00 m – pente 16,0 % – Portique IPE avec jarrets – façade : Bardage bac acier	ESQUISSE NON CONTRACTUELLE	
Couleurs : charpente en bleu · contreventements en orange · béton en gris · aciers en rouge · maçonnerie en marron clair · cotes et baies en noir · translucides hachurés en bleu clair · remblai en latérite	BON POUR ACCORD	
Poteaux de portique ■ IPE 400 sur semelles 120 × 120 ; poteaux de pignon ● IPE 220 sur semelles 80 × 80 ; semelles filantes en pointillés.	Date :	
	Signature :	
Échelle automatique (même échelle en X et en Y) – cotes en mètres – EC3 / EC1 / BAEL 91 mod. 99 / EC2 – esquisse de prédimensionnement à confirmer par note de calcul.		

PLANCHE 2 / 15 – COUPE TRANSVERSALE – PORTIQUE TYPE



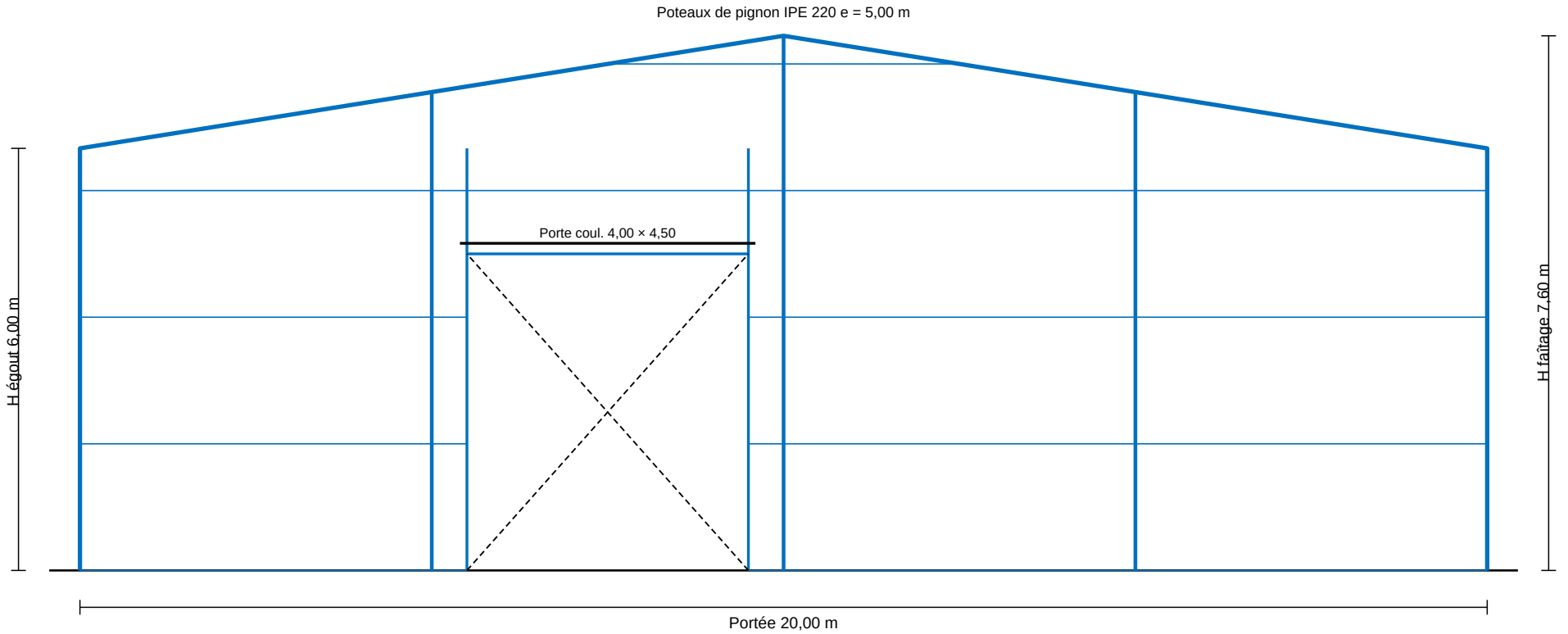
COUPE TRANSVERSALE – PORTIQUE TYPE	**Planche n° 2 / 15**	Date : 04/11/2026
Bâtiment industriel – Abidjan · Gabarit 20 × 40 : portée 20,00 m × longueur 40,00 m – H sablière 6,00 m – pente 16,0 % – Portique IPE avec jarrets – façade : Bardage bac acier	**ESQUISSE NON CONTRACTUELLE**	
Couleurs : charpente en bleu · contreventements en orange · béton en gris · aciers en rouge · maçonnerie en marron clair · cotes et baies en noir · translucides hachurés en bleu clair · remblai en latérite	**BON POUR ACCORD**	
Croix de Saint-André dans les travées d'extrémité et une travée sur 5 (3 travées). Lisses C 200 e = 1,80 m.	Date :	
	Signature :	
Échelle automatique (même échelle en X et en Y) – cotes en mètres – EC3 / EC1 / BAEL 91 mod. 99 / EC2 – esquisse de prédimensionnement à confirmer par note de calcul.		

PLANCHE 3 / 15 – ÉLÉVATION LONG-PAN



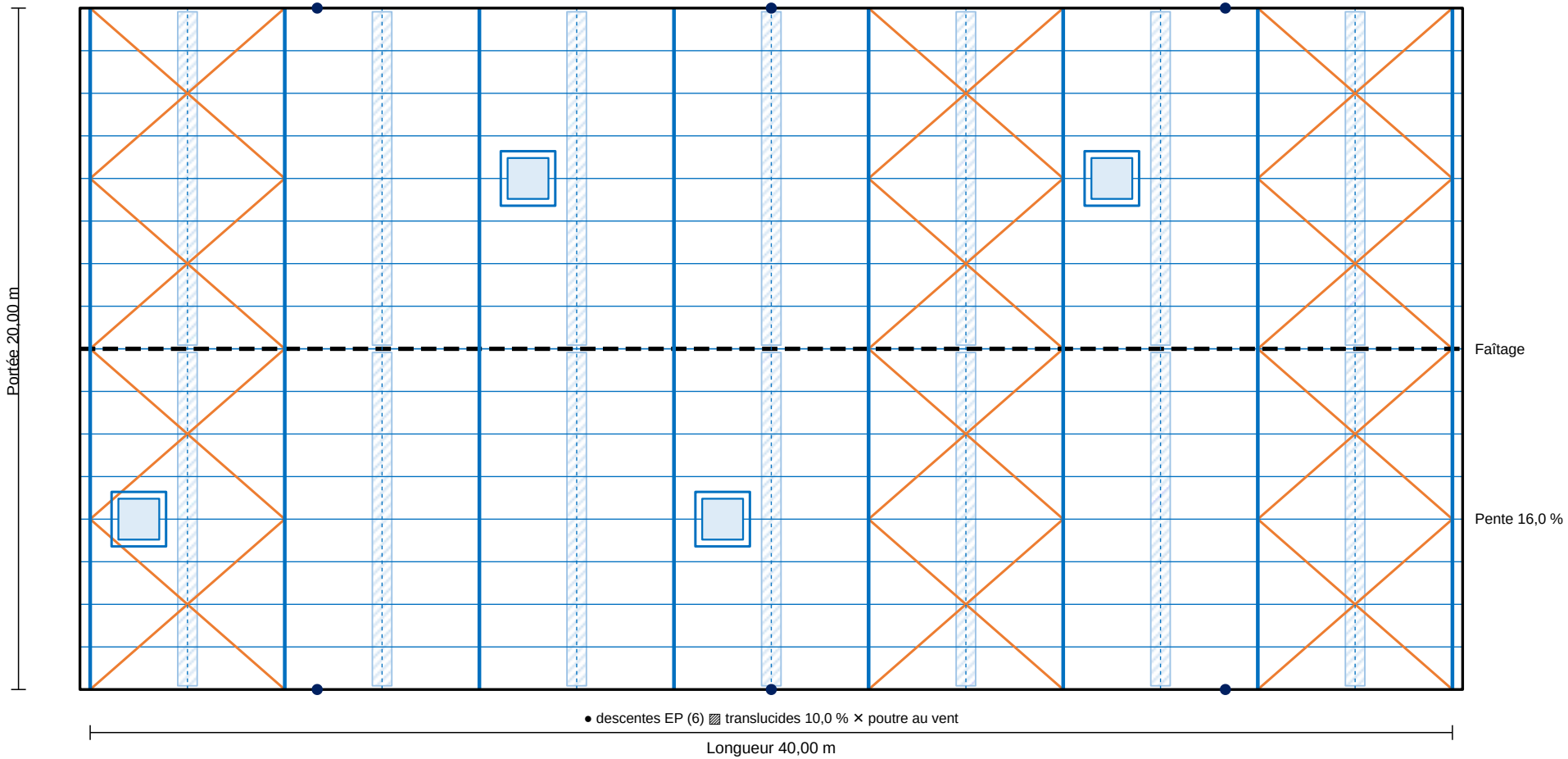
ÉLÉVATION LONG-PAN	**Planche n° 3 / 15**	Date : 04/11/2026
Bâtiment industriel – Abidjan · Gabarit 20 × 40 : portée 20,00 m × longueur 40,00 m – H sablière 6,00 m – pente 16,0 % – Portique IPE avec jarrets – façade : Bardage bac acier	**ESQUISSE NON CONTRACTUELLE**	
Couleurs : charpente en bleu · contreventements en orange · béton en gris · aciers en rouge · maçonnerie en marron clair · cotes et baies en noir · translucides hachurés en bleu clair · remblai en latérite	**BON POUR ACCORD**	
Croix de Saint-André dans les travées d'extrémité et une travée sur 5 (3 travées). Lisses C 200 e = 1,80 m.	Date :	
	Signature :	
Échelle automatique (même échelle en X et en Y) – cotes en mètres – EC3 / EC1 / BAEL 91 mod. 99 / EC2 – esquisse de prédimensionnement à confirmer par note de calcul.		

PLANCHE 4 / 15 – ÉLÉVATION PIGNON



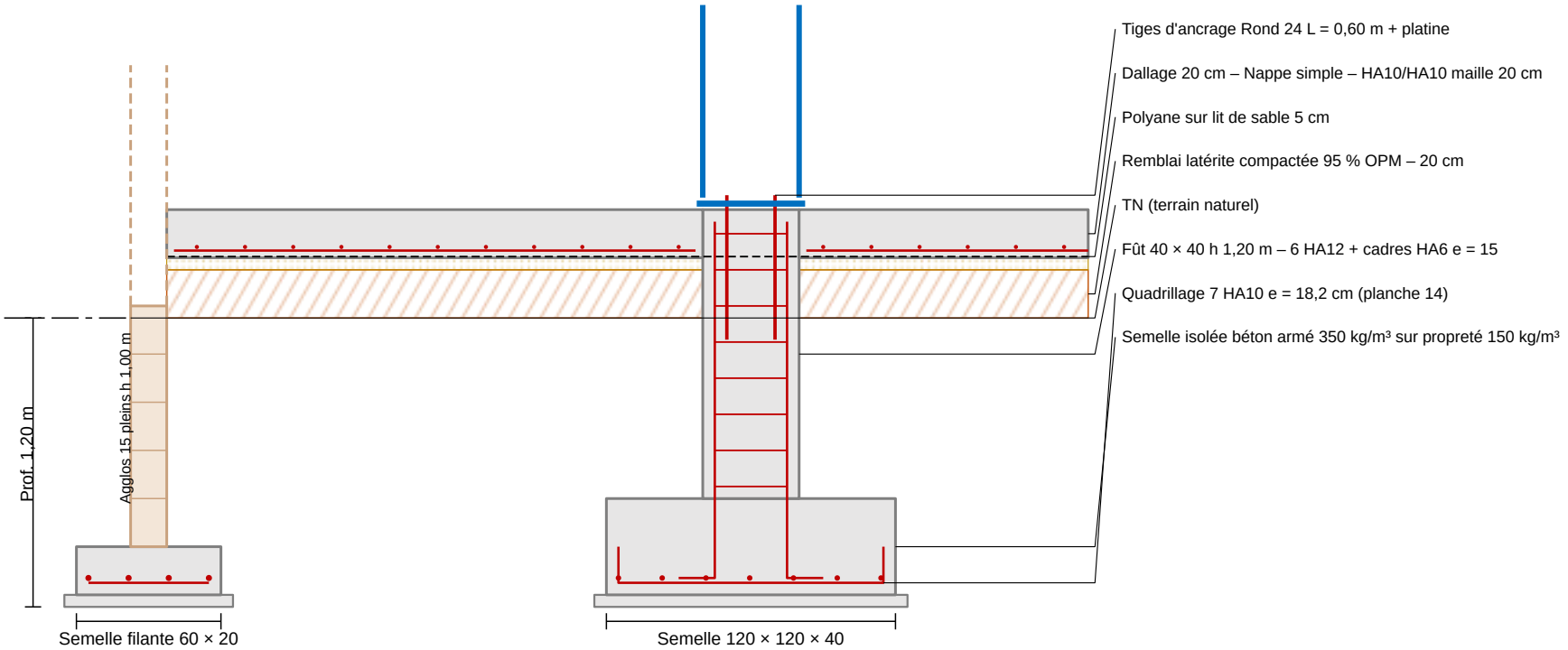
ÉLÉVATION PIGNON	**Planche n° 4 / 15**	Date : 04/11/2026
Bâtiment industriel – Abidjan · Gabarit 20 × 40 : portée 20,00 m × longueur 40,00 m – H sablière 6,00 m – pente 16,0 % – Portique IPE avec jarrets – façade : Bardage bac acier	**ESQUISSE NON CONTRACTUELLE**	
Couleurs : charpente en bleu · contreventements en orange · béton en gris · aciers en rouge · maçonnerie en marron clair · cotes et baies en noir · translucides hachurés en bleu clair · remblai en latérite	**BON POUR ACCORD**	
Croix de Saint-André dans les travées d'extrémité et une travée sur 5 (3 travées). Lisses C 200 e = 1,80 m.	Date :	
	Signature :	
Échelle automatique (même échelle en X et en Y) – cotes en mètres – EC3 / EC1 / BAEL 91 mod. 99 / EC2 – esquisse de prédimensionnement à confirmer par note de calcul.		

PLANCHE 5 / 15 – VUE EN PLAN TOITURE – CALEPINAGE



VUE EN PLAN TOITURE – CALEPINAGE	**Planche n° 5 / 15**	Date : 04/11/2026
Bâtiment industriel – Abidjan · Gabarit 20 × 40 : portée 20,00 m × longueur 40,00 m – H sablière 6,00 m – pente 16,0 % – Portique IPE avec jarrets – façade : Bardage bac acier	**ESQUISSE NON CONTRACTUELLE**	
Couleurs : charpente en bleu · contreventements en orange · béton en gris · aciers en rouge · maçonnerie en marron clair · cotes et baies en noir · translucides hachurés en bleu clair · remblai en latérite	**BON POUR ACCORD**	
Translucides : 10 % – skydomes : 4 – descentes EP : 6 – poutre au vent : 3 travées – liernes : 1 ligne(s) par travée.	Date :	
	Signature :	
Échelle automatique (même échelle en X et en Y) – cotes en mètres – EC3 / EC1 / BAEL 91 mod. 99 / EC2 – esquisse de prédimensionnement à confirmer par note de calcul.		

PLANCHE 6 / 15 – COUPE DE FONDATION ET DALLAGE (DÉTAIL)



Filants 4 HA10 + rép. HA8 e = 20 cm

COUPE DE FONDATION ET DALLAGE (DÉTAIL)	**Planche n° 6 / 15**	Date : 04/11/2026
Bâtiment industriel – Abidjan · Gabarit 20 × 40 : portée 20,00 m × longueur 40,00 m – H sablière 6,00 m – pente 16,0 % – Portique IPE avec jarrets – façade : Bardage bac acier	**ESQUISSE NON CONTRACTUELLE**	
Couleurs : charpente en bleu · contreventements en orange · béton en gris · aciers en rouge · maçonnerie en marron clair · cotes et baies en noir · translucides hachurés en bleu clair · remblai en latérite	**BON POUR ACCORD**	
Aciers : semelles isolées S1 7 HA10 e = 18,2 cm, S3 4 HA10 e = 23,0 cm ; fûts 4 HA12 + cadres HA6 e = 15 cm ; semelle filante 4 HA10 + HA8 e = 20 cm ; dallage Nappe simple HA10 (X) / HA10 (Y), maille 20 cm.	Date :	
	Signature :	
Échelle automatique (même échelle en X et en Y) – cotes en mètres – EC3 / EC1 / BAEL 91 mod. 99 / EC2 – esquisse de prédimensionnement à confirmer par note de calcul.		

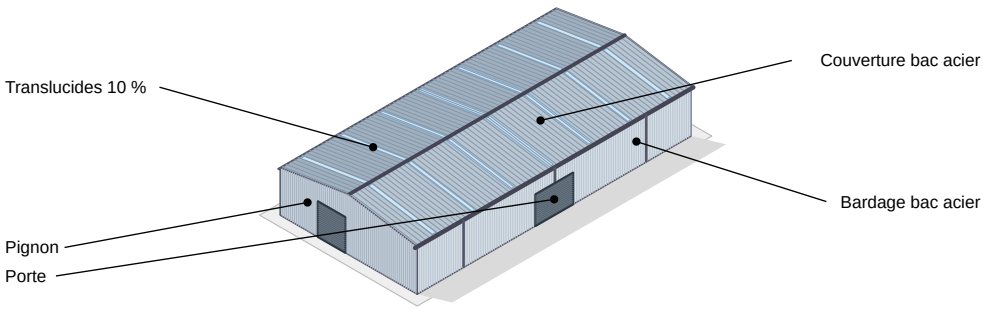
SANS OBJET : façade en bardage bac acier

(vue affichée en « Agglos 15 creux » ou « Mixte »)

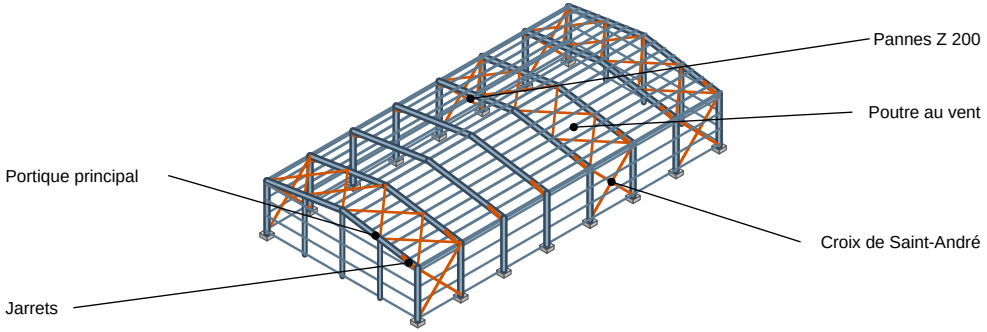
ÉLÉVATION MUR AGGLOS – PANNEAU TYPE	**Planche n° 7 / 15**	Date : 04/11/2026
Bâtiment industriel – Abidjan · Gabarit 20 × 40 : portée 20,00 m × longueur 40,00 m – H sablière 6,00 m – pente 16,0 % – Portique IPE avec jarrets – façade : Bardage bac acier	**ESQUISSE NON CONTRACTUELLE**	
Couleurs : charpente en bleu · contreventements en orange · béton en gris · aciers en rouge · maçonnerie en marron clair · cotes et baies en noir · translucides hachurés en bleu clair · remblai en latérite	**BON POUR ACCORD**	
Sections : chaînages 15 × 20 cm et raidisseurs 15 × 15 cm – 4 HA10 + cadres HA6 e = 20 cm ; linteaux idem avec appuis de 20 cm.	Date :	
	Signature :	
Échelle automatique (même échelle en X et en Y) – cotes en mètres – EC3 / EC1 / BAEL 91 mod. 99 / EC2 – esquisse de prédimensionnement à confirmer par note de calcul.		

PLANCHE 8 / 15 – VUE D'ENSEMBLE – PERSPECTIVES ET PLAN DE CHARPENTE

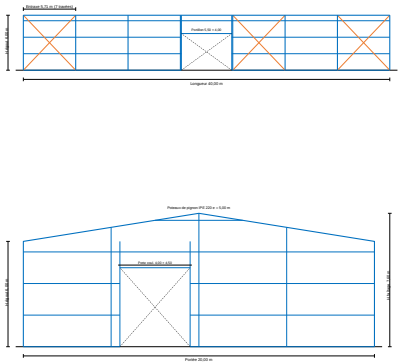
BÂTIMENT TERMINÉ



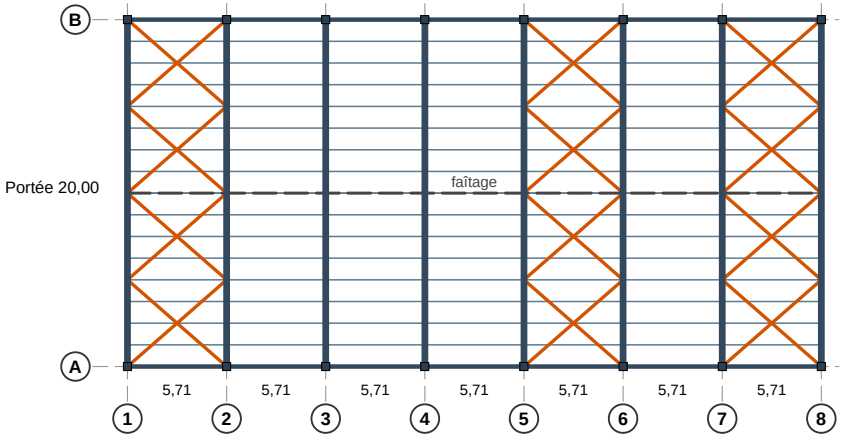
OSSATURE MÉTALLIQUE



ÉLÉVATIONS LONG-PAN ET PIGNON



PLAN DE CHARPENTE DE TOITURE

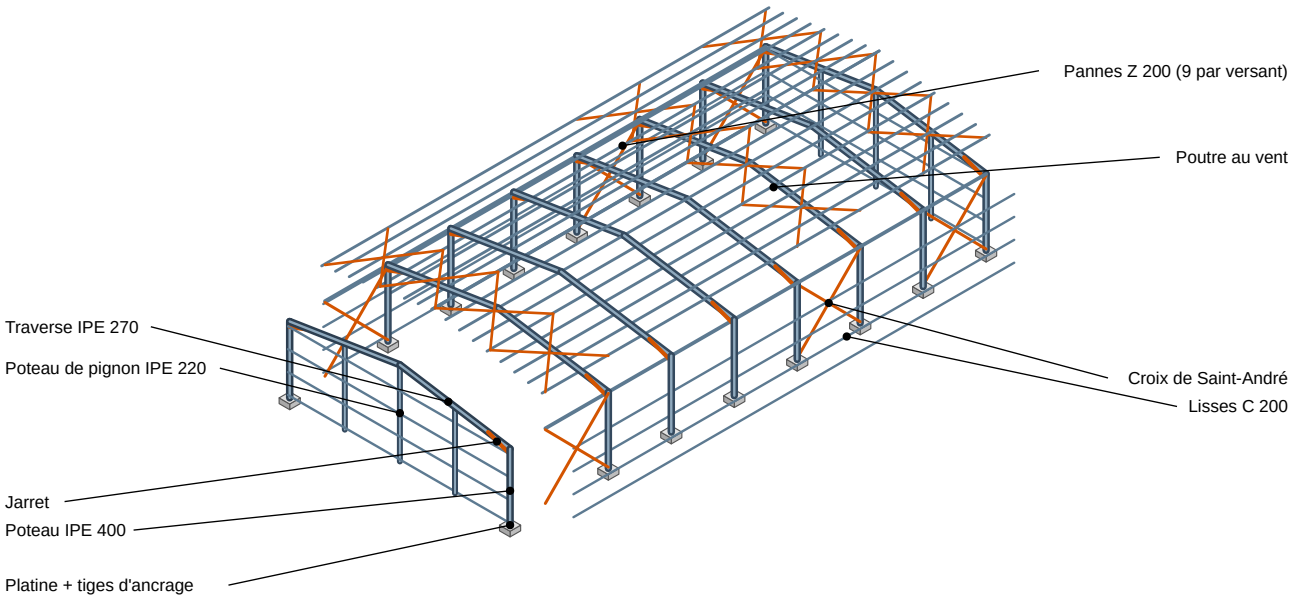


Longueur 40,00 m – 7 travées de 5,71 m

VUE D'ENSEMBLE – PERSPECTIVES ET PLAN DE CHARPENTE	Planche n° 8 / 15	Date : 04/11/2026
Bâtiment industriel – Abidjan · Gabarit 20 × 40 : portée 20,00 m × longueur 40,00 m – H sablière 6,00 m – pente 16,0 % – Portique IPE avec jarrets – façade : Bardage bac acier	ESQUISSE NON CONTRACTUELLE	
Couleurs : charpente en bleu · contreventements en orange · béton en gris · aciers en rouge · maçonnerie en marron clair · cotes et baies en noir · translucides hachurés en bleu clair · remblai en latérite	BON POUR ACCORD	
Perspectives isométriques sans échelle. Ossature : poteaux IPE 400, traverses IPE 270, pannes Z 200, lisses C 200, contreventements en orange.	Date :	
	Signature :	
Perspectives et détails sans échelle – cotes en mètres – EC3 / EC1 / BAEL 91 mod. 99 / EC2 – esquisse de prédimensionnement à confirmer par note de calcul.		

PLANCHE 9 / 15 – ASSEMBLAGE ÉCLATÉ ET NOMENCLATURE

ASSEMBLAGE ÉCLATÉ DE L'OSSATURE



NOMENCLATURE DES MATÉRIAUX

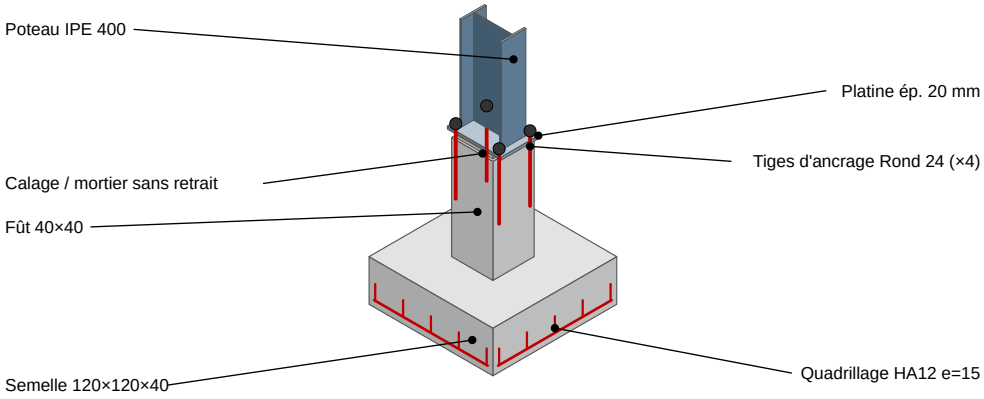
Rep.	Désignation	Profil	Nb	L (m)	Poids (kg)
A	Poteaux de rive	IPE 400	16	6,00	6 365
B	Traverses (2 versants)	IPE 270	8	20,25	5 849
B'	Jarrets	IPE 270	16	2,00	1 155
C	Poteaux de pignon	IPE 220	6	7,07	1 111
D	Pannes	Z 200	18	40,60	3 800
E	Lisses de bardage	C 200	82	5,71	2 577
F	Croix de Saint-André	L 60x6	12	8,29	539
G	Poutre au vent	L 50x5	24	7,63	691
H	Liernes et bretelles	Rond 12	126	1,27	142
I	Platines de pied	PL 450×350×20	16	–	395
J	Tiges d'ancrage	Rond 24	64	0,60	136
K	Boulons HR M20	HR M20	192	–	86
TOTAL INDICATIF (hors chutes)					**22 847 kg**

Soit ≈ 28,6 kg/m². Métré détaillé : feuille QUANTITATIF_CHARPENTE du classeur.

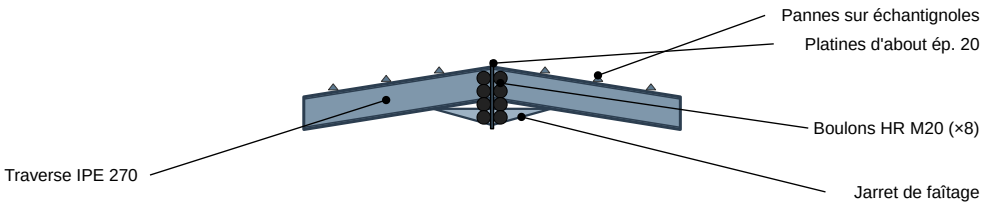
ASSEMBLAGE ÉCLATÉ ET NOMENCLATURE	**Planche n° 9 / 15**	Date : 04/11/2026
Bâtiment industriel – Abidjan · Gabarit 20 × 40 : portée 20,00 m × longueur 40,00 m – H sablière 6,00 m – pente 16,0 % – Portique IPE avec jarrets – façade : Bardage bac acier	**ESQUISSE NON CONTRACTUELLE**	
Couleurs : charpente en bleu · contreventements en orange · béton en gris · aciers en rouge · maçonnerie en marron clair · cotes et baies en noir · translucides hachurés en bleu clair · remblai en latérite	**BON POUR ACCORD**	
Vue éclatée : pannes et poutre au vent soulevées, portique de rive et lisses du long-pan avant écartés pour la lisibilité. Nomenclature indicative.	Date :	
	Signature :	
Perspectives et détails sans échelle – cotes en mètres – EC3 / EC1 / BAEL 91 mod. 99 / EC2 – esquisse de prédimensionnement à confirmer par note de calcul.		

PLANCHE 10 / 15 – DÉTAILS D'ASSEMBLAGE

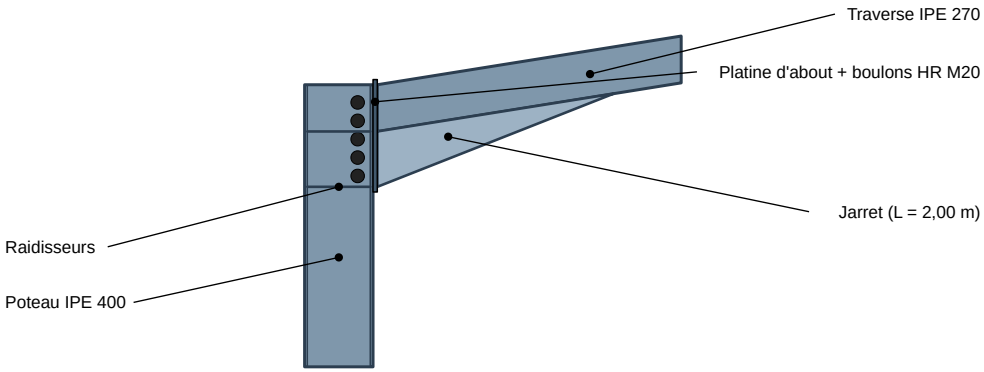
PIED DE POTEAU (PERSPECTIVE)



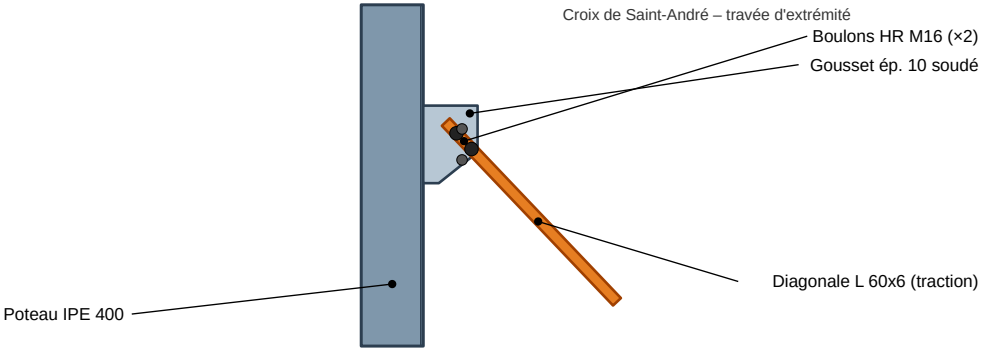
ASSEMBLAGE DE FAÎTAGE



JARRET – ASSEMBLAGE POTEAU-TRAVERSE



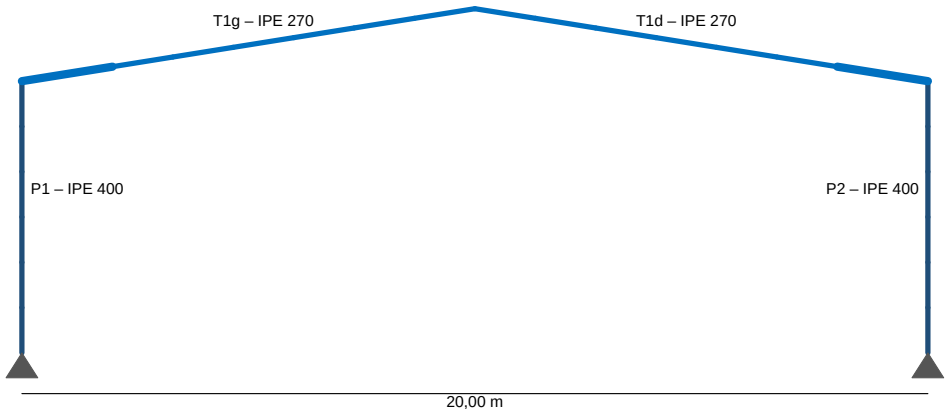
ATTACHE DE CONTREVENTEMENT



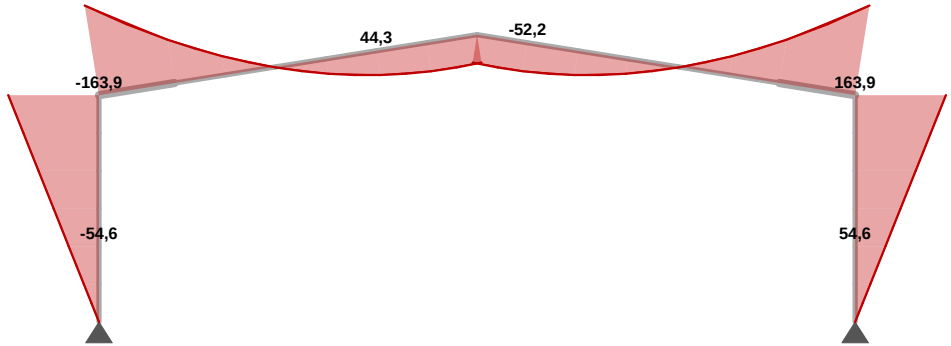
DÉTAILS D'ASSEMBLAGE	Planche n° 10 / 15	Date : 04/11/2026
Bâtiment industriel – Abidjan · Gabarit 20 × 40 : portée 20,00 m × longueur 40,00 m – H sablière 6,00 m – pente 16,0 % – Portique IPE avec jarrets – façade : Bardage bac acier	ESQUISSE NON CONTRACTUELLE	
Couleurs : charpente en bleu · contreventements en orange · béton en gris · aciers en rouge · maçonnerie en marron clair · cotes et baies en noir · translucides hachurés en bleu clair · remblai en latérite	BON POUR ACCORD	
Détails types sans échelle – épaisseurs et boulonnerie à confirmer par la note de calcul des assemblages (EC3-1-8).	Date :	
	Signature :	
Perspectives et détails sans échelle – cotes en mètres – EC3 / EC1 / BAEL 91 mod. 99 / EC2 – esquisse de prédimensionnement à confirmer par note de calcul.		

PLANCHE 11 / 15 – NOTE DE CALCUL – MODÈLE ET SOLLICITATIONS

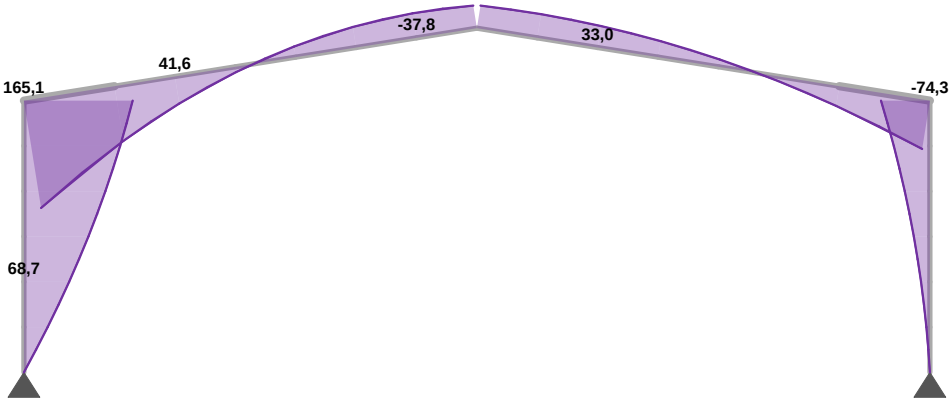
MODÈLE DE CALCUL ET PROFILÉS RETENUS



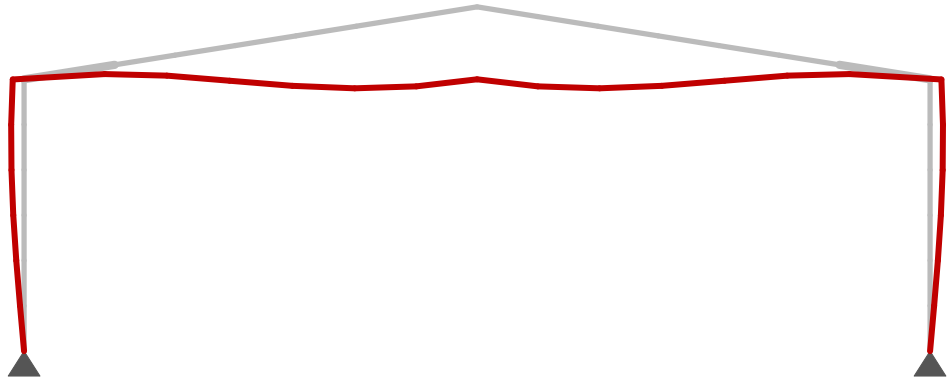
MOMENTS ELU 1,35G + 1,5Q (kN·m)



MOMENTS ELU 1,0G + 1,5W gauche cpi+ (kN·m)



DÉFORMÉE ELS G + Q (× 22) – 74,2 mm



NOTE DE CALCUL – MODÈLE ET SOLLICITATIONS	Planche n° 11 / 15	Date : 04/11/2026
Bâtiment industriel – Abidjan · Gabarit 20 × 40 : portée 20,00 m × longueur 40,00 m – H sablière 6,00 m – pente 16,0 % – Portique IPE avec jarrets – façade : Bardage bac acier	ESQUISSE NON CONTRACTUELLE	
Couleurs : charpente en bleu · contreventements en orange · béton en gris · aciers en rouge · maçonnerie en marron clair · cotes et baies en noir · translucides hachurés en bleu clair · remblai en latérite	BON POUR ACCORD	
Calcul par éléments finis 2D (méthode des déplacements) – profilés retenus : poteaux de rive IPE 400, traverses IPE 270. Jarrets non vérifiés (hauteur 2 h).	Date :	
	Signature :	
Note de calcul de prédimensionnement – à viser avant exécution – cotes en mètres – EC3 / EC1 / BAEL 91 mod. 99 / EC2 – esquisse de prédimensionnement à confirmer par note de calcul.		

PLANCHE 12 / 15 – NOTE DE CALCUL – VÉRIFICATIONS EC3, ELS ET RÉACTIONS

CONCLUSION : toutes les vérifications EC3 sont satisfaites.

Hypothèses

Ouvrage	1 nef(s) de 20,00 m – L 40,00 m – H 6,00 m – pente 16,0 % – portiques à 5,71 m
Appuis / jarrets	articulés – jarrets 10 % de la portée, hauteur 2,0 h
Charges	G couverture 0,10 + pannes 0,06 kN/m² + poids propre ; Q 0,40 kN/m²
Vent EC1	vb 25,0 m/s, ce 1,70 → qp 0,664 kN/m² ; cpe 0,8 / −0,3 / −0,9 / −0,5 ; cpi +0,2 / −0,3
Acier	S235 – γM0 = γM1 = 1,0 – bracons : poteaux 3,60 m, traverses 2,70 m
Combinaisons	9 ELU (1,35G+1,5Q ; 1,35G+1,5W ; 1,0G+1,5W) – 5 ELS

Réactions d'appui (fondations)

Appui	V max (kN)	V min (kN)	|H| max (kN)
x = 0,00 m	57,4	-44,2	37,8
x = 20,00 m	57,4	-44,2	37,8

V < 0 : soulèvement à reprendre par le poids de la semelle.

Poids des portiques

P1	IPE 400	6,00 m	398 kg
P2	IPE 400	6,00 m	398 kg
T1g	IPE 270	10,13 m	366 kg
T1d	IPE 270	10,13 m	366 kg
Total 8 portiques (hors jarrets, platines)			**12 214 kg**

États limites de service

Vérification	Valeur	Limite	Taux	
Flèche de la traverse – nef 1 *ELS G + Q*	74,1 mm	100,0 mm	0,74	**OK**
Déplacement horizontal en tête de poteau *ELS G + W gauche cpi+*	34,5 mm	40,0 mm	0,86	**OK**

Vérifications des barres – EN 1993-1-1 (section 6.2.9.1, cisaillement 6.2.6, stabilité 6.3.3 annexe B, déversement 6.3.2.2)

Barre	Profilé	Combinaison déterminante	N (kN)	M (kN·m)	χy / χz / χLT	Section	6.61	6.62	Taux	
P1	IPE 400	ELU 1,35G + 1,5Q	-52,1	-163,9	0,81 / 0,62 / 0,84	0,53	0,61	0,67	**0,67**	**OK**
P2	IPE 400	ELU 1,35G + 1,5Q	-52,1	163,9	0,81 / 0,62 / 0,84	0,53	0,61	0,67	**0,67**	**OK**
T1g	IPE 270	ELU 1,0G + 1,5W gauche cpi+	25,1	84,3	0,69 / 0,63 / 0,82	0,74	0,81	0,90	**0,90**	**OK**
T1d	IPE 270	ELU 1,0G + 1,5W droite cpi+	25,1	-84,3	0,69 / 0,63 / 0,82	0,74	0,81	0,90	**0,90**	**OK**

PLANCHE 13 / 15 – NOTE DE CALCUL – ASSEMBLAGES EC3-1-8

CONCLUSION : les quatre assemblages vérifiés selon l'EN 1993-1-8 sont satisfaisants.

1. Assemblage poteau-traverse (jarret, platine d'about boulonnée)

EC3-1-8 § 6.2.7.2, 6.2.4, 6.2.6, 3.6

Profilés	poteau IPE 400, traverse IPE 270, hauteur au nu 540 mm
Boulons	6 HR M20 classe 10.9 – 2 rangée(s) tendue(s), pas 70 mm
Platine	200 × 640 × 20 mm, S235 – entraxe des boulons 95 mm
Efforts	M = 165,1 kN·m, N = 24,7 kN, V = -44,8 kN (ELU 1,0G + 1,5W gauche cpi+)
Rangées	r1 : h = 485 mm, F = 252,2 kN ; r2 : h = 415 mm, F = 167,8 kN
Composantes	Ft,Rd = 176,4 kN/boulon ; platine mode 2 302,1 kN ; semelle poteau mode 2 252,2 kN ; âme tendue 312,9 kN ; compression 420,1 kN ; panneau d'âme 420,1 kN

Vérification	Ed	Rd	Taux	
Moment : M_Ed ≤ Mj,Rd = Σ Fr·hr	165,10	191,94 kN·m	**0,86**	OK
Interaction M/Mj,Rd + N/Nj,Rd ≤ 1 (6.2.7.1)	0,88	1,00	**0,88**	OK
Cisaillement des boulons (rangée comprimée + 0,29 Fv tendus)	44,78	308,00 kN	**0,15**	OK
Panneau d'âme du poteau : Vwp,Ed = M / z ≤ Vwp,Rd (z = 457 mm)	361,32	420,06 kN	**0,86**	OK

Soudures : semelles a ≥ 6 mm, âme a ≥ 4 mm (cordons d'angle double). Raidisseurs du poteau au droit des semelles du jarret recommandés.

2. Assemblage de faîtage (platines d'about)

EC3-1-8 § 6.2.7.2, 6.2.4

Profilés	traverse IPE 270, jarret de faîtage : hauteur 405 mm (1,5 h)
Boulons	6 HR M20 classe 10.9
Efforts	M = -51,0 kN·m, N = -27,0 kN, V = 4,3 kN (ELU 1,35G + 1,5Q)
Rangées	r1 : h = 350 mm, F = 316,1 kN ; r2 : h = 280 mm, F = 116,0 kN
Composantes	platine mode 2 316,1 kN ; compression 432,1 kN

Vérification	Ed	Rd	Taux	
Moment : M_Ed ≤ Mj,Rd	50,99	143,09 kN·m	**0,36**	OK
Interaction M/Mj,Rd + N/Nj,Rd ≤ 1	0,38	1,00	**0,38**	OK
Cisaillement des boulons	4,32	308,00 kN	**0,01**	OK

Le moment de faîtage change de signe sous le vent : boulons répartis symétriquement (2 rangées en haut, 2 en bas).

3. Pied de poteau articulé (platine et tiges d'ancrage)

EC3-1-8 § 6.2.5, 6.2.6.12, 6.2.2 – BAEL A.6.1

Platine	20 mm sur poteau IPE 400 ; béton C25 : fjd = 16,7 MPa, c = 43 mm, Aeff = 807 cm²
Tiges	4 tiges Ø24 classe 4.6, longueur 0,60 m avec crochet – Ft,Rd = 96,0 kN/tige
Efforts	compression 57,4 kN (ELU 1,35G + 1,5Q) ; soulèvement 44,2 kN (ELU 1,0G + 1,5W gauche cpi+)
Cisaillement	combinaison la plus défavorable : H = 37,8 kN, V = -44,2 kN ; frottement 0,2·N + tiges 41,6 kN/tige

Vérification	Ed	Rd	Taux	
Compression sur le béton : Nc ≤ Aeff·fjd	57,38	1 345,79 kN	**0,04**	OK
Soulèvement : Nt ≤ min(tiges, flexion de la platine)	44,21	384,06 kN	**0,12**	OK
Cisaillement : H ≤ 0,2·N + n·Fvb,Rd	0,23	1,00	**0,23**	OK
Tiges : traction + cisaillement (tab. 3.4)	0,31	1,00	**0,31**	OK
Ancrage des tiges : longueur requise (≥ 20 Ø) ≤ longueur prévue	0,48	0,60 m	**0,80**	OK

Le soulèvement est repris par le poids de la semelle : voir le rapport de vérification du classeur (F2).

4. Attache de contreventement (cornière boulonnée sur gousset)

EC3-1-8 § 3.6.1 (tab. 3.4), 3.10.3, 4.5.3.3

Éléments	diagonale L 60x6, gousset ép. 10 mm soudé au poteau (a = 5 mm, L = 300 mm)
Boulons	2 × M16 classe 8.8, trous Ø18 – e1 = 40 mm, p1 = 60 mm
Effort	N = 18,0 kN (vent sur pignon 1,5 W, réparti sur 3 travées contreventées)
Résistances	Fv,Rd = 60,3 kN, Fb,Rd = 51,2 kN (αb = 0,74), β2 = 0,50, Anet = 5,82 cm²

Vérification	Ed	Rd	Taux	
Boulons : N ≤ n·min(Fv,Rd ; Fb,Rd)	18,01	102,40 kN	**0,18**	OK
Section nette de la cornière : N ≤ β2·Anet·fu/γM2	18,01	83,87 kN	**0,21**	OK
Soudure du gousset : N ≤ Fw,Rd	18,01	311,77 kN	**0,06**	OK

Cornière attachée par une seule aile : excentricité prise en compte par le coefficient β2.

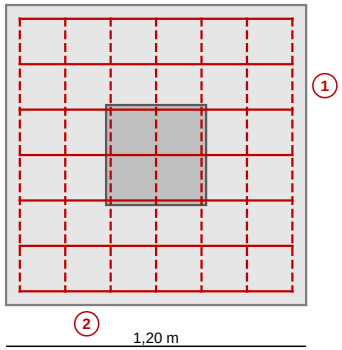
NOTE DE CALCUL – ASSEMBLAGES EC3-1-8	**Planche n° 13 / 15**	Date : 04/11/2026
Bâtiment industriel – Abidjan · Gabarit 20 × 40 : portée 20,00 m × longueur 40,00 m – H sablière 6,00 m – pente 16,0 % – Portique IPE avec jarrets – façade : Bardage bac acier	**ESQUISSE NON CONTRACTUELLE**	
Couleurs : charpente en bleu · contreventements en orange · béton en gris · aciers en rouge · maçonnerie en marron clair · cotes et baies en noir · translucides hachurés en bleu clair · remblai en latérite	**BON POUR ACCORD**	
Assemblages selon l'EN 1993-1-8 à partir des efforts du calcul de portique ; tiges d'ancrage : BAEL A.6.1. Dispositions constructives (pinces, soudures, raidisseurs) à reporter sur les plans d'exécution.	Date :	
	Signature :	
Note de calcul de prédimensionnement – à viser avant exécution – cotes en mètres – EC3 / EC1 / BAEL 91 mod. 99 / EC2 – esquisse de prédimensionnement à confirmer par note de calcul.		

PLANCHE 14 / 15 – FERRAILLAGE DES SEMELLES ISOLÉES – PLANS ET NOMENCLATURE

S1 – 16 semelles 120 × 120 × 40

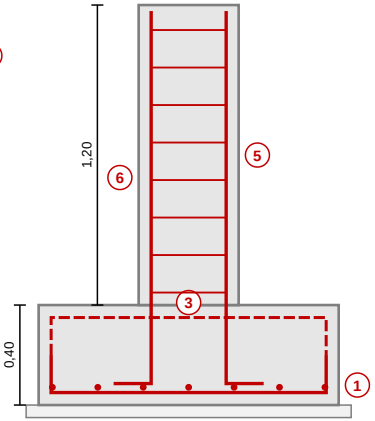
poteaux de rive (portiques)

VUE EN PLAN



① 7 HA10 e = 18,2 cm (sens X)
② 7 HA10 e = 18,2 cm (sens Y)
③④ nappe sup. 6 HA10 e = 21,8 cm

COUPE A-A

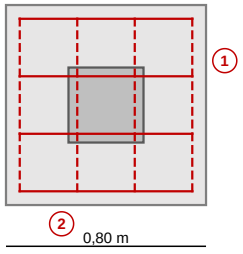


Fût 40 × 40 : ⑤ 6 HA12 – ⑥ cadres HA6 e = 15
Enrobage 5 cm – crochets relevés (ls > a/4) – propreté 5 cm

S3 – 6 semelles 80 × 80 × 30

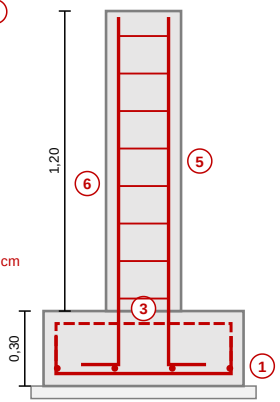
poteaux de pignon

VUE EN PLAN



① 4 HA10 e = 23,0 cm (sens X)
② 4 HA10 e = 23,0 cm (sens Y)
③④ nappe sup. 4 HA10 e = 23,0 cm

COUPE A-A



Fût 30 × 30 : ⑤ 4 HA14 – ⑥ cadres HA6 e = 15
Enrobage 5 cm – crochets relevés (ls > a/4) – propreté 5 cm

NOMENCLATURE DES ACIERS – FeE500 – échelle des vues 1/30 (A4)

Type	Rep.	Désignation	Ø	Nb / sem.	L (m)	Façonnage	Nb sem.	L totale (m)	Poids (kg)
S1	1	Nappe inférieure – sens X	HA10	7	1,40	crochets relevés	16	156,8	96,7
S1	2	Nappe inférieure – sens Y	HA10	7	1,40	crochets relevés	16	156,8	96,7
S1	3	Nappe supérieure – sens X	HA10	6	1,40	retours	16	134,4	82,9
S1	4	Nappe supérieure – sens Y	HA10	6	1,40	retours	16	134,4	82,9
S1	5	Fût – barres longitudinales	HA12	6	1,70	pied en équerre	16	163,2	144,9
S1	6	Fût – cadres	HA6	9	1,40	cadre fermé	16	201,6	44,8
S3	1	Nappe inférieure – sens X	HA10	4	1,00	crochets relevés	6	24,0	14,8
S3	2	Nappe inférieure – sens Y	HA10	4	1,00	crochets relevés	6	24,0	14,8
S3	3	Nappe supérieure – sens X	HA10	4	1,00	retours	6	24,0	14,8
S3	4	Nappe supérieure – sens Y	HA10	4	1,00	retours	6	24,0	14,8
S3	5	Fût – barres longitudinales	HA14	4	1,60	pied en équerre	6	38,4	46,4
S3	6	Fût – cadres	HA6	9	1,00	cadre fermé	6	54,0	12,0
Total		Béton armé 14,09 m³ – ratio 47 kg/m³							666,6

Au moins une vérification n'est pas satisfaite : voir la planche 15.

FERRAILLAGE DES SEMELLES ISOLÉES – PLANS ET NOMENCLATURE	**Planche n° 14 / 15**	Date : 04/11/2026
Bâtiment industriel – Abidjan · Gabarit 20 × 40 : portée 20,00 m × longueur 40,00 m – H sablière 6,00 m – pente 16,0 % – Portique IPE avec jarrets – façade : Bardage bac acier	**ESQUISSE NON CONTRACTUELLE**	
Couleurs : charpente en bleu · contreventements en orange · béton en gris · aciers en rouge · maçonnerie en marron clair · cotes et baies en noir · translucides hachurés en bleu clair · remblai en latérite	**BON POUR ACCORD**	
Ferraillage des semelles isolées calculé – FeE500, béton C25, enrobage 5 cm – repères ① à ⑥ : voir la nomenclature. Efforts issus du calcul du portique.	Date :	
	Signature :	
Échelle indiquée sur la planche – cotes en mètres – EC3 / EC1 / BAEL 91 mod. 99 / EC2 – esquisse de prédimensionnement à confirmer par note de calcul.		

PLANCHE 15 / 15 – NOTE DE CALCUL – FONDATIONS (BAEL 91 / EC2)

CONCLUSION : au moins une vérification de semelle n'est pas satisfaite – voir les lignes NON CONFORME.

Hypothèses

Sol	latérite – σ adm (ELS) = 0,20 MPa, σ ELU = 1,5 σ adm ; φ = 30° ; γ terres = 18 kN/m³ – **à confirmer par étude géotechnique**
Méthode	bielles (BAEL A.6.1 / Fascicule 62-V) ; As min = max(0,26 fctm / fyk ; 0,13 % ; 0,23 ft28 / fe) × a d ; ferraillage calculé (plus petit Ø donnant e ≥ 10 cm)

Semelle S1 – poteaux de rive (portiques) – 16 u – 120 × 120 × 40 cm

BAEL 91 mod. 99 (méthode des bielles, A.6.1, A.8.1) – EN 1992-1-1 (9.2.1.1, 6.4.4) – Fascicule 62 titre V

Efforts	ELS : N = 40,0 kN ; ELU : N = 57,4 kN, H = 37,8 kN ; soulèvement Nt = 44,2 kN (réactions du calcul EF du portique)
Géométrie	a = 1,20 m, h = 0,40 m, fût 0,40 × 0,40 × 1,20 m, terres 0,75 m ; poids fondation + terres P = 36,5 kN
Matériaux	béton fc28 = 25 MPa (ft28 = 2,10 MPa) ; acier FeE500 (fsu = 435 MPa) ; enrobage 5 cm ; fissuration Préjudiciable (× 1,10)
Bielles	Nu' = 63,9 kN (fût compris) ; d = 0,340 m ; As = kf Nu' (a − b) / (8 d fsu) = 0,48 cm² ; As min = 5,44 cm² (ρmin 0,133 %)
Ferraillage	nappe inférieure 7 HA10 e = 18,2 cm dans chaque sens (5,50 cm²) ; nappe supérieure 6 HA10 e = 21,8 cm ; fût 6 HA12 + cadres HA6 e = 15 cm
Glissement	couple déterminant H = 37,8 kN avec N = -44,2 kN ; butée Kp = 3,00 sur 1,15 m : 21,4 kN (50 %)
Ancrage	ls = 0,44 m > a / 4 : crochets (retours relevés) obligatoires

Vérification	Ed	Rd / limite	Taux	
Contrainte sur le sol à l'ELS (σ3/4 ≤ σ adm)	0,05	0,20 MPa	**0,27**	OK
Contrainte sur le sol à l'ELU (σ3/4 ≤ 1,5 σ adm – Fasc. 62-V)	0,07	0,30 MPa	**0,25**	OK
Rigidité (méthode des bielles) : (a − b) / 4 ≤ d	0,20	0,34 m	**0,59**	OK
Nappe inférieure : As requise ≤ As prévue (chaque sens)	5,44	5,50 cm²	**0,99**	OK
Nappe supérieure (soulèvement) : As requise ≤ As prévue	0,33	4,71 cm²	**0,07**	OK
Espacement des barres ≤ 25 cm	0,18	0,25 m	**0,73**	OK
Poinçonnement EC2 6.4.4 : vEd ≤ vRd (contour à d)	0,01	0,82 MPa	**0,02**	OK
Soulèvement (EQU) : Nt ≤ 0,9 × poids fondation + terres	44,21	32,83 kN	**1,35**	NON CONFORME
Glissement : H ≤ (N + P) tan φ / 1,2 + butée / 2	37,76	21,42 kN	**1,76**	NON CONFORME
Renversement : M ≤ (N + P) a / 2 / 1,5	0,00	37,54 kN·m	**0,00**	OK
Fût : As ≥ max(0,2 % B ; 4 cm²/m) – BAEL A.8.1.21	6,40	6,79 cm²	**0,94**	OK
Fût : espacement des cadres ≤ min(40 cm ; b + 10 ; 15 Øl)	0,15	0,18 m	**0,83**	OK

Soulèvement non équilibré : porter la semelle à 145 × 145 cm (même hauteur), ou la relier par des longrines. Effort horizontal à reprendre par le dallage (fût noyé dans le dallage) ou par une longrine. Acier : 24,2 kg par semelle (45 kg/m³) – 540 kg pour les 16 semelles.

Semelle S3 – poteaux de pignon – 6 u – 80 × 80 × 30 cm

BAEL 91 mod. 99 (méthode des bielles, A.6.1, A.8.1) – EN 1992-1-1 (9.2.1.1, 6.4.4) – Fascicule 62 titre V

Efforts	ELS : N = 10,0 kN ; ELU : N = 14,3 kN, H = 20,8 kN ; soulèvement Nt = 11,4 kN (surface reprise 14,29 m² (5,00 × 5,71 / 2))
Géométrie	a = 0,80 m, h = 0,30 m, fût 0,30 × 0,30 × 1,20 m, terres 0,85 m ; poids fondation + terres P = 15,9 kN
Matériaux	béton fc28 = 25 MPa (ft28 = 2,10 MPa) ; acier FeE500 (fsu = 435 MPa) ; enrobage 5 cm ; fissuration Préjudiciable (× 1,10)
Bielles	Nu' = 17,9 kN (fût compris) ; d = 0,240 m ; As = kf Nu' (a − b) / (8 d fsu) = 0,12 cm² ; As min = 2,56 cm² (ρmin 0,133 %)
Ferraillage	nappe inférieure 4 HA10 e = 23,0 cm dans chaque sens (3,14 cm²) ; nappe supérieure 4 HA10 e = 23,0 cm ; fût 4 HA14 + cadres HA6 e = 15 cm
Glissement	couple déterminant H = 20,8 kN avec N = -11,4 kN ; butée Kp = 3,00 sur 1,15 m : 14,3 kN (50 %)
Ancrage	ls = 0,44 m > a / 4 : crochets (retours relevés) obligatoires

Vérification	Ed	Rd / limite	Taux	
Contrainte sur le sol à l'ELS (σ3/4 ≤ σ adm)	0,04	0,20 MPa	**0,20**	OK
Contrainte sur le sol à l'ELU (σ3/4 ≤ 1,5 σ adm – Fasc. 62-V)	0,06	0,30 MPa	**0,19**	OK
Rigidité (méthode des bielles) : (a − b) / 4 ≤ d	0,13	0,24 m	**0,52**	OK
Nappe inférieure : As requise ≤ As prévue (chaque sens)	2,56	3,14 cm²	**0,82**	OK
Nappe supérieure (soulèvement) : As requise ≤ As prévue	0,08	3,14 cm²	**0,02**	OK
Espacement des barres ≤ 25 cm	0,23	0,25 m	**0,92**	OK
Poinçonnement EC2 6.4.4 : vEd ≤ vRd (contour à d)	0,00	0,93 MPa	**0,00**	OK
Soulèvement (EQU) : Nt ≤ 0,9 × poids fondation + terres	11,41	14,32 kN	**0,80**	OK
Glissement : H ≤ (N + P) tan φ / 1,2 + butée / 2	20,82	16,45 kN	**1,27**	NON CONFORME
Renversement : M ≤ (N + P) a / 2 / 1,5	0,00	8,06 kN·m	**0,00**	OK
Fût : As ≥ max(0,2 % B ; 4 cm²/m) – BAEL A.8.1.21	4,80	6,16 cm²	**0,78**	OK
Fût : espacement des cadres ≤ min(40 cm ; b + 10 ; 15 Øl)	0,15	0,21 m	**0,71**	OK

Effort horizontal à reprendre par le dallage (fût noyé dans le dallage) ou par une longrine. Acier : 19,6 kg par semelle (65 kg/m³) – 118 kg pour les 6 semelles.

NOTE DE CALCUL – FONDATIONS (BAEL 91 / EC2)	**Planche n° 15 / 15**	Date : 04/11/2026
Bâtiment industriel – Abidjan · Gabarit 20 × 40 : portée 20,00 m × longueur 40,00 m – H sablière 6,00 m – pente 16,0 % – Portique IPE avec jarrets – façade : Bardage bac acier	**ESQUISSE NON CONTRACTUELLE**	
Couleurs : charpente en bleu · contreventements en orange · béton en gris · aciers en rouge · maçonnerie en marron clair · cotes et baies en noir · translucides hachurés en bleu clair · remblai en latérite	**BON POUR ACCORD**	
Méthode des bielles (BAEL 91 mod. 99), aciers minimaux et poinçonnement (EC2), sol latéritique σ adm 0,20 MPa à confirmer par étude géotechnique. Vérification croisée : feuille FERRAILLAGE_SEMELLES du classeur.	Date :	
	Signature :	
Note de calcul de prédimensionnement – à viser avant exécution – cotes en mètres – EC3 / EC1 / BAEL 91 mod. 99 / EC2 – esquisse de prédimensionnement à confirmer par note de calcul.		